

ملخص شامل: مفاهيم ودوال أصلية مألوفة

أولاً: تعريف الدالة الأصلية وخواصها

f دالة معرفة على مجال I . نقول أن F دالة أصلية للدالة f على I إذا وفقط إذا كانت F قابلة للاشتقاق على I ، ومن أجل كل $x \in I$:

$$F'(x) = f(x)$$

خواص أساسية:

1. كل دالة f مستمرة على مجال I تقبل دوالاً أصلية على هذا المجال.
2. إذا كانت F دالة أصلية لـ f على I فإن مجموعة الدوال الأصلية لـ f هي $G(x) = F(x) + c$ حيث $c \in \mathbb{R}$.
3. توجد دالة أصلية وحيدة F للدالة f على I تحقق الشرط الابتدائي: $F(x_0) = y_0$.

ثانياً: جدول الدوال الأصلية لدوال مألوفة

f دالة مستمرة على مجال I و F دالة أصلية لها على I مع $c \in \mathbb{R}$:

الدوال الأصلية $F(x)$	الدالة $f(x)$	mainDark!15 مجال التعريف I
$ax + c$	$a \quad (a \in \mathbb{R})$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{2}x^2 + c$	x	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{n+1}x^{n+1} + c$	$x^n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$	$\mathbb{R}$
$\ln x + c$	$\frac{1}{x}$	$]0; +\infty[$ أو $] -\infty; 0[$
$-\frac{1}{(n-1)x^{n-1}} + c$	$\frac{1}{x^n} \quad (n \geq 2)$	$\mathbb{R}^*$
$2\sqrt{x} + c$	$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$
$-\cos x + c$	$\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sin x + c$	$\cos x$	$\mathbb{R}$
$e^x + c$	e^x	$\mathbb{R}$

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

العمليات على الدوال الأصلية والمعادلات التفاضلية

أولاً: العمليات على الدوال الأصلية المركبة

الدوال الأصلية $F(x)$	الدالة f	الشروط على الدالة u
$\frac{1}{n+1}u^{n+1} + c$	$u'u^n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$	/
$\ln u + c$	$\frac{u'}{u}$	$u(x) \neq 0$
$-\frac{1}{(n-1)u^{n-1}} + c$	$\frac{u'}{u^n} \quad (n \geq 2)$	$u(x) \neq 0$
$2\sqrt{u} + c$	$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$u(x) > 0$
$e^u + c$	$u'e^u$	/
$\frac{1}{a}\sin(ax+b) + c$	$\cos(ax+b)$	$a \neq 0$
$-\frac{1}{a}\cos(ax+b) + c$	$\sin(ax+b)$	$a \neq 0$

ثانياً: حل المعادلات التفاضلية من الشكل $y' = f(x)$ و $y'' = f(x)$

• المعادلة $y' = f(x)$: حلوها هي الدوال $y = F(x) + c$ حيث F أصلية لـ f و $c \in \mathbb{R}$.
 مثال: حلول $y' = \frac{1}{x^2}$ على $]0; +\infty[$ هي: $y = -\frac{1}{x} + c$.

• المعادلة $y'' = f(x)$: إذا كانت F أصلية لـ f و G أصلية لـ F فإن حلوها هي:

$$y = G(x) + c_1x + c_2 \quad (c_1, c_2 \in \mathbb{R})$$

مثال: حلول $y'' = \cos x$ في $\mathbb{R}$ هي الدوال: $y = -\cos x + c_1x + c_2$.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

الحساب التكاملي وخواصه الهندسية

أولاً: تعريف التكامل

f دالة مستمرة على مجال I ، و F دالة أصلية لها على I . من أجل كل $a, b \in I$ يسمى العدد الحقيقي $F(b) - F(a)$ التكامل من a إلى b للدالة f ونرمز له بـ:

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

ثانياً: خواص التكامل الأساسية

لتكن f و g دالتين مستمرتين على مجال I ولتكن $a, b, c \in I$ و $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$1. \text{ علاقة شال: } \int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$

$$2. \text{ الخطية: } \int_a^b \lambda f(x) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx \quad \text{و} \quad \int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

3. الترتيب والمقارنة ($a \leq b$):

$$\bullet \text{ إذا كان } f(x) \geq 0 \text{ على } [a; b] \text{ فإن: } \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

$$\bullet \text{ إذا كان } f(x) \leq g(x) \text{ على } [a; b] \text{ فإن: } \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

تطبيق علاقة شال مع القيمة المطلقة

$$\int_0^2 3|x^2 - 1| dx = \int_0^1 3(1 - x^2) dx + \int_1^2 3(x^2 - 1) dx = [3x - x^3]_0^1 + [x^3 - 3x]_1^2 = 2 + 4 = 6$$

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

القيمة المتوسطة، المساحات، والحجوم الدورانية

أولاً: القيمة المتوسطة وحساب المساحات

(1) القيمة المتوسطة: القيمة المتوسطة لدالة f مستمرة على $[a; b]$ ($a < b$) هي:

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

(2) حساب مساحة حيز مستوي A :

• إذا كانت $f(x) \geq 0$ على $[a; b]$ فإن: (u.a) $A = \int_a^b f(x) dx$

• إذا كانت $f(x) \leq 0$ على $[a; b]$ فإن: (u.a) $A = \int_a^b -f(x) dx$

• للمنحنين $f(x) \geq g(x)$ على $[a; b]$: (u.a) $A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$

ثانياً: المكاملة بالتجزئة وحجم مجسم دوراني

(1) المكاملة بالتجزئة: إذا كانت u و v قابلتين للاشتقاق مع مشتقات مستمرة على $[a; b]$:

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx$$

(2) حجم مجسم دوراني حول (Ox) : للدوران حول محور الفواصل على المجال $[a; b]$:

$$V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx \quad (u.v)$$

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

سلسلة التمارين: الجزء الأول

التمرين الأول : (المكاملة بالتجزئة وحساب المساحة)

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x + 1 - (x^2 + 1)e^x$.
وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ حيث $\|\vec{i}\| = 2 \text{ cm}$ و $\|\vec{j}\| = 2 \text{ cm}$.

1. تحقق من أن: $H : x \mapsto (x - 1)e^x$ هي دالة أصلية لـ $h : x \mapsto xe^x$ على $\mathbb{R}$ ، ثم بين أن: $\int_{-1}^0 xe^x dx = \frac{2}{e} - 1$.

2. باستعمال التكامل بالتجزئة بين أن: $\int_{-1}^0 (x^2 + 1)e^x dx = 3 - \frac{6}{e}$.

3. احسب بـ cm^2 مساحة الحيز المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيم $y = x + 1$ والمستقيمين $x = 0$ و $x = -1$.

التمرين الثاني : (الدوال اللوغاريتمية والتكامل بالتجزئة)

نعتبر الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = x + \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x$.
وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ وحدة الطول هي 1 cm .

1. بين أن: $\int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2}(\ln 2)^2$.

2. تحقق أن: $H : x \mapsto 2x \ln x - 2x$ هي دالة أصلية لـ $h : x \mapsto 2 \ln x$ على $]0; +\infty[$.

3. باستعمال التكامل بالتجزئة بين أن: $\int_1^2 \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x dx = (1 - \ln 2)^2$.

4. احسب مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) والمستقيمتين: $y = x$ ، $x = 1$ و $x = 2$.

التمرين الثالث : (حساب التكامل والمساحات لدالة أسية)

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 2x - 2 + e^{2x} - 4e^x$ و (C_f) تمثيلها البياني.

1. بين أن: $\int_0^{\ln 4} (4e^x - e^{2x}) dx = \frac{9}{2}$.

2. احسب مساحة حيز المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيمتين: $y = 2x - 2$ ، $x = 0$ و $x = \ln 4$.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

سلسلة التمارين: الجزء الثاني

التمرين الرابع : (المكاملة بالتجزئة ومحور الفواصل)

نعتبر الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = 3 - 3x + 2(x+1) \ln x$ ، مع $\|\vec{i}\| = 2 \text{ cm}$.

1. باستعمال التكامل بالتجزئة بين أن: $\int_1^2 (x+1) \ln x \, dx = 4 \ln 2 - \frac{7}{4}$.
2. احسب بـ cm^2 مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين $x = 1$ و $x = 2$.

التمرين الخامس : (حصر وتكامل دالة كسرية أسية)

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{x}{e^x - 2x}$ و (C_f) تمثيلها البياني.

1. باستعمال التكامل بالتجزئة بين أن: $\int_0^1 x e^{-x} \, dx = 1 - \frac{2}{e}$.
2. بين أنه من أجل كل $x \in [0; 1]$: $x e^{-x} \leq \frac{x}{e^x - 2x} \leq \frac{x}{e-2}$.
3. لتكن A مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) ومحوري الإحداثيات والمستقيم $x = 1$.
* بين أن: $1 - \frac{2}{e} \leq A \leq \frac{1}{2(e-2)}$.

التمرين السادس : (الوضعية النسبية وحساب المساحة)

(I) نعتبر الدالة g المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $g(x) = 1 - x^2(1 - \ln x)$ ، وجدول تغيراتها:

x	0	$\sqrt{e}$	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$	1	$1 - \frac{e}{2}$	$+\infty$

1. أثبت أن $g(x) = 0$ تقبل حلين أحدهما 1 والآخر α حيث $2.2 < \alpha < 2.3$ ، واستنتج إشارة $g(x)$.
- (II) لتكن $f(x) = \frac{1}{x(1-\ln x)}$ على $[0; e[\cup]e; +\infty[$ مع وحدة رسم 2 cm .
1. بين أن: $\int_1^{\sqrt{e}} f(x) \, dx = \ln 2$.
2. بين أن: $f(x) - x = \frac{g(x)}{x(1-\ln x)}$ ، وادرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ $y = x$ على $[1; \sqrt{e}]$.
3. احسب بـ cm^2 المساحة المحددة بـ (C_f) ، (Δ) ، والمستقيمين $x = 1$ و $x = \sqrt{e}$.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

سلسلة التمارين: الجزء الثالث

التمرين السابع : (التكامل بالتجزئة واللوغاريتم)

نعتبر الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = 3 - \frac{1}{x^2} - \frac{2\ln x}{x}$.
وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ وحدة الطول هي 1 cm.

1. بين أن: $\int_1^e \frac{2\ln x}{x} dx = 1$.
2. استنتج دالة أصلية للدالة f على المجال $]0; +\infty[$.
3. احسب مساحة الحيز المحدد بالمنحنى (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين $x = 1$ و $x = e$.

التمرين الثامن : (مسألة شاملة ذات تمثيل بياني)

الجزء الأول: نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 1 + (x - 1)e^x$.

1. ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم احسب $g(0)$ واستنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

الجزء الثاني: لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x - 1 + (x - 2)e^x$. وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (الوحدة: 2 cm).

1. احسب نهايات f عند $-\infty$ و $+\infty$.
2. بين أن $f'(x) = g(x)$ وشكل جدول تغيرات الدالة f .
3. أثبت أن المستقيم $y = x - 1$: (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$ ، وادرس الوضع النسبي بينه وبين (C_f) .
4. بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $1.35 < \alpha < 1.40$.
5. أنشئ المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f) على المجال $[-3; 2]$.

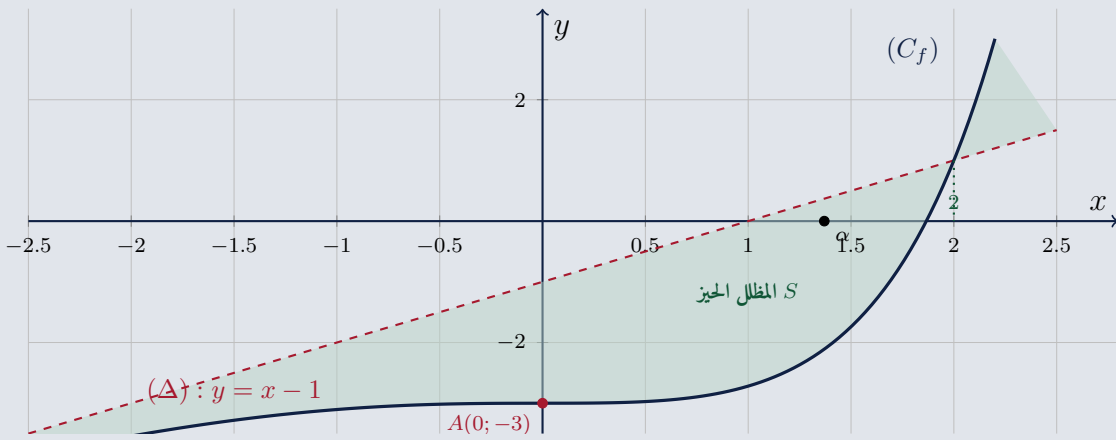
إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

المسألة الشاملة والتمثيل البياني للحساب التكاملي

تابع للتمرين الثامن : (حساب المساحة والمجموع الدوراني)

الجزء الثالث:

1. باستعمال التكامل بالتجزئة، احسب التكامل: $J = \int_0^2 (x - 2)e^x dx$.
2. فسر هندسياً التكامل: $I = \int_0^2 [x - 1 - f(x)] dx$.
3. احسب مساحة الحيز المستوي S المحدد بالمنحنى (C_f) ، المستقيم (Δ) ، والمستقيمين $x = 0$ و $x = 2$ بـ cm^2 .
4. احسب حجم الجسم الدوراني V الناتج عن دوران المستقيم المقارب (Δ) حول محور الفواصل من $x = 0$ إلى $x = 2$.



بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلبة في البكالوريا

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد